FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Ansiedad matemática y rendimiento: ¿cambia su asociación entre escuelas?

Heterogeneidad y composición socioeconómica escolar en 13 sistemas educativos de América Latina y el Caribe

Katherine Aravena Herrera
Universidad de Chile · Magíster en Psicología Educacional

Profesora guía: **Lorena Ortega**
Profesora del seminario: **Natalia Albornoz**

En la región persiste un amplio desafío de desempeño matemático

PISA 2025 · AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

76 %

Bajo el nivel 2

de competencia matemática

Una proporción elevada no alcanza el umbral básico de PISA.

La ansiedad matemática es relevante en Chile y la región

¿QUÉ ES?

Tensión, preocupación o aprensión ante situaciones matemáticas

¿QUÉ MUESTRA PISA 2022?

CHILE

Entre los sistemas con niveles elevados de ansiedad matemática.

Ashcraft (2002); OECD (2024), PISA 2022, vol. V; UNESCO (2024)

EVIDENCIA EMPÍRICA · METAANÁLISIS

La evidencia acumulada muestra una asociación negativa con el rendimiento

METAANÁLISIS · BARROSO ET AL. (2021)

r = −0,28

Asociación negativa

En promedio, mayor ansiedad se relaciona con menor rendimiento matemático.

Barroso et al. (2021), 223 estudios y 747 tamaños de efecto; IC 95 % [−0,29; −0,26]

El control y el valor ayudan a comprender la ansiedad matemática



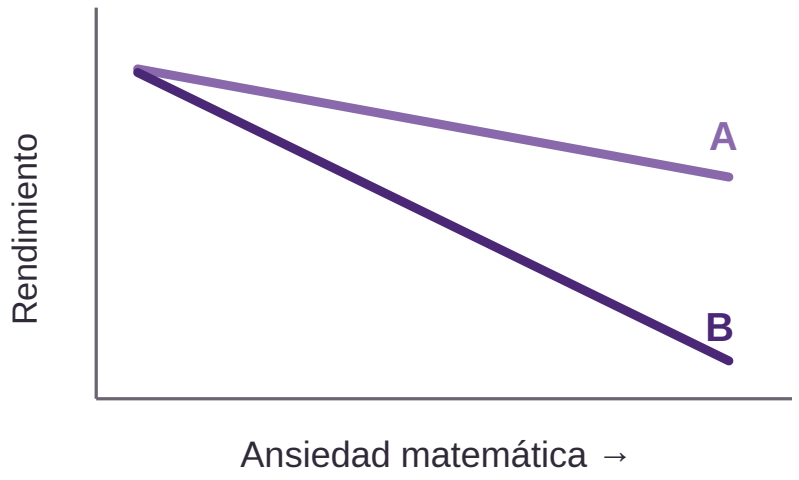
La intensidad de la asociación puede variar entre escuelas

ANTECEDENTE EMPÍRICO

Estonia · PISA 2022

Aaviste et al. (2026)

La asociación ansiedad–rendimiento varió entre escuelas.



Esquema conceptual · No son estimaciones de la tesis

La composición socioeconómica es una dimensión relevante del contexto escolar

MISMO NSE INDIVIDUAL · ESCUELAS CON COMPOSICIONES DISTINTAS



Contorno = estudiantes de NSE individual comparable · Esquema conceptual

La composición escolar se asocia con el rendimiento más allá del NSE individual.

La distribución socioeconómica entre escuelas hace pertinente comparar sistemas

DE LA COMPOSICIÓN DE UNA ESCUELA → A LA DISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA

PISA 2022 documenta una concentración relativa de estudiantes favorecidos en ciertas escuelas

de varios sistemas latinoamericanos.

BRASIL · CHILE · COLOMBIA
PANAMÁ · PARAGUAY · URUGUAY

Comparar sistemas permite examinar contextos escolares socialmente diferenciados.

La relación entre composición escolar e intensidad de la asociación sigue abierta

UNA RELACIÓN POR EXAMINAR

COMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA ESCOLAR

?

INTENSIDAD DE LA ASOCIACIÓN ANSIEDAD–RENDIMIENTO

Pregunta de investigación

¿Cómo varía la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático entre escuelas de 13 sistemas educativos de América Latina y el Caribe, cómo se compara su magnitud promedio entre sistemas y en qué medida la heterogeneidad entre escuelas se relaciona con la composición socioeconómica escolar en PISA 2022?

Variación entre escuelas · Comparación entre sistemas · Composición socioeconómica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tres objetivos organizan la estrategia de investigación

01

Asociación promedio

Estimar y comparar la dirección y magnitud promedio de la asociación ansiedad–rendimiento dentro de las escuelas y entre sistemas.

02

Variación entre escuelas

Examinar si la magnitud de esta asociación varía entre establecimientos.

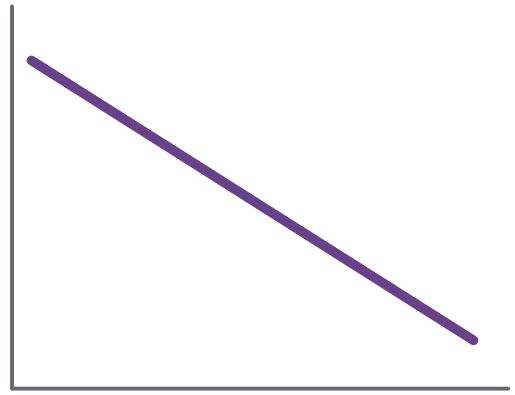
03

Composición socioeconómica escolar

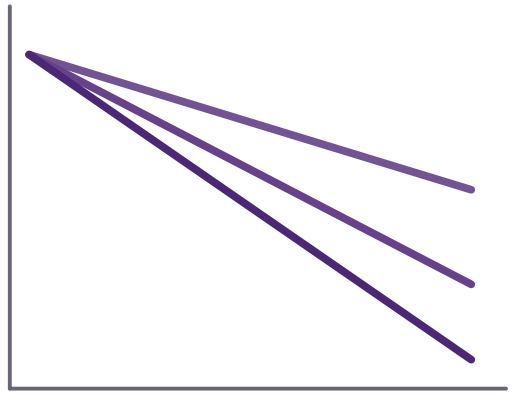
Examinar si la asociación cambia según la composición escolar, distinguiéndola del nivel socioeconómico individual.

Tres hipótesis para examinar una misma relación

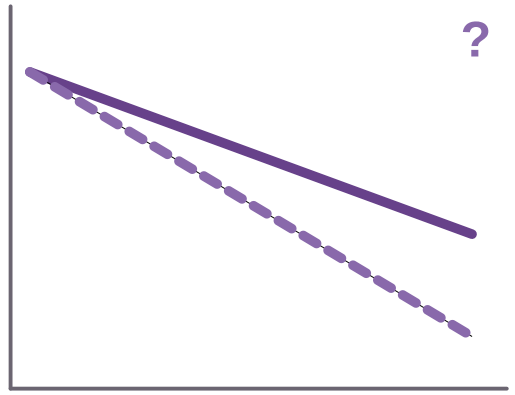
H1 · Gradiente promedio



H2 · Varía entre escuelas



H3 · ¿Importa composición?



Estudio cuantitativo con datos secundarios de PISA 2022

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

ENFOQUE

Cuantitativo

Análisis de asociaciones

FUENTE

Datos secundarios

Microdatos PISA 2022

ALCANCE

Transversal y comparativo

Modelos por sistema

PISA 2022 Estudiantes de ≈15 años Matemáticas: dominio principal

Estructura analítica: estudiantes agrupados en escuelas; dos niveles en cada sistema.

OECD (2024b); proyecto de tesis, §4.1

La muestra reúne 62.032 estudiantes de 13 sistemas

13 SISTEMAS **62.032 ESTUDIANTES** **3.703 ESCUELAS**

SISTEMA	ESTUD.	ESCUELAS
Argentina	7.838	444
Brasil	7.535	583
Chile	5.346	224
Colombia	6.337	258
Rep. Dominicana	3.337	237
Guatemala	3.734	279
Jamaica	2.278	146

SISTEMA	ESTUD.	ESCUELAS
México	5.545	270
Panamá	2.091	184
Perú	5.149	320
Paraguay	3.800	258
El Salvador	4.668	279
Uruguay	4.374	221

SELECCIÓN **89.339 iniciales → 62.208 con ANXMAT → 62.032 finales**

Cinco medidas conectan estudiantes y escuelas

VARIABLE	MEDICIÓN	NIVEL · FUNCIÓN
Rendimiento matemático	Diez valores plausibles	**Estudiante · Resultado**
Ansiedad matemática	Índice ANXMAT	**Estudiante · Predictor focal**
NSE individual	Índice ESCS	**Estudiante · Covariable**
Género	Mujer = 1; hombre = 0	**Estudiante · Covariable**
Composición socioeconómica	Media ponderada de ESCS	**Escuela · Moderador contextual**

Una medida de resultado, un predictor focal, dos covariables y un contexto escolar.

ANXMAT se construye con seis afirmaciones

SEIS AFIRMACIONES · CUESTIONARIO PISA 2022 ST292

01 Me preocupa que las clases de matemáticas sean difíciles.	**04** Me siento impotente ante un problema de matemáticas.
02 Me pongo muy tenso al hacer tareas de matemáticas.	**05** Me preocupa obtener malas calificaciones en matemáticas.
03 Me pongo muy nervioso al resolver problemas matemáticos.	**06** Siento ansiedad ante la posibilidad de reprobar matemáticas.

RESPUESTAS Muy en desacuerdo · En desacuerdo · De acuerdo · Muy de acuerdo

Respuestas → escalamiento psicométrico → índice ANXMAT (↑ = mayor ansiedad)

ESCS combina recursos familiares y caracteriza la escuela

DE LA INFORMACIÓN FAMILIAR AL ÍNDICE INDIVIDUAL



Las flechas representan construcción de medidas, no relaciones causales.

OCDE (2024), construcción de ESCS; proyecto de tesis, §4.3

El centrado permite estudiar asociaciones dentro de las escuelas

DENTRO DE CADA ESCUELA

ANXMAT y ESCS individual

Cada estudiante se compara con el promedio de su escuela.

Valor individual
del estudiante

→

Referencia
promedio escolar

ENTRE ESCUELAS

Composición socioeconómica

Cada escuela respecto del promedio de su sistema educativo.

Pendientes ansiedad–rendimiento

La intensidad de la asociación puede variar entre escuelas.

Centrar ANXMAT no elimina la variación de pendientes entre escuelas.

Seis modelos permiten contrastar tres preguntas

M0	Intercepto aleatorio	**M1**	+ Ansiedad matemática	**M2**	+ ESCS y género
M3	+ Pendiente aleatoria	**M4**	+ Composición en intercepto	**M5**	+ Ansiedad × composición

TRES CONTRASTES FOCALES

H1	¿Cuál es la asociación promedio dentro de escuelas?	M3 · γ_{10}
H2	¿Cuánto varía esa asociación entre escuelas?	M3 · τ_{11}
H3	¿Difiere según la composición socioeconómica escolar?	M5 · γ_{11}

Cómo estimaremos, interpretaremos y compararemos

01 **Estimar por sistema** — 13 sistemas · WeMix
Modelos multinivel con pesos de estudiantes y escuelas.

02 **Incorporar la incertidumbre** — PV1–PV10
Diez valores plausibles: combinar estimaciones y su incertidumbre.

03 **Interpretar y contrastar H3** — P10/P50/P90 · FDR
Pendientes según composición escolar y ajuste de 13 contrastes.

04 **Sintetizar y comparar** — Efectos aleatorios · REML
Metaanálisis de coeficientes comparables y sus diferencias.

Bailey et al. (2023); OECD (2024b); Huang (2024); Benjamini y Hochberg (1995); Viechtbauer (2010)

EL APORTE

Ansiedad matemática y rendimiento: una mirada contextual desde América Latina y el Caribe

CONTRIBUCIÓN A LA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

> **Ampliar la comprensión de la relación entre ansiedad matemática y rendimiento, examinando cómo varía entre escuelas socialmente diferenciadas.**

Dimensión contextual

Examinar si la composición socioeconómica escolar se relaciona con la intensidad de esta asociación.

Dimensión regional

Aportar evidencia comparativa de 13 sistemas educativos de América Latina y el Caribe.

Una mirada psicológico-educacional que integra la experiencia emocional del aprendizaje y el contexto socioeconómico escolar. · Evidencia asociativa, no causal